LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · CHAPITRE 6

Fiche de référence — Propriétés métriques et enveloppes

longueur, abscisse curviligne, Frenet, courbure, développée, enveloppes, résultats du TD

Le livret sert à apprendre, cette fiche à travailler et réviser. Mêmes numéros de parties et mêmes notations que le livret ; [prop. 1.5] renvoie au livret, [TD 14] à l'exercice 14 du TD complet. Courbe plane régulière $f(t) = \overrightarrow{OM(t)}$, plan orienté, repère orthonormé direct. Les questions de régularité ne sont pas à soulever (programme).

1.1 Longueur et abscisse curviligne 1
1.2 Repère de Frenet et courbure 1
1.3 Rayon, centre, cercle de courbure ; développée 1
2.1 Enveloppe d'une famille de droites 1
2.2 La développée, enveloppe des normales 2
Méthodes, pièges ; résultats du TD 2

1.1 Longueur et abscisse curviligne

DÉFINITION — [déf. 1.1]

Longueur de l'arc $t \in [a,b]$: $L = \int_a^b \|f'(t)\|\,dt = \int_a^b \sqrt{x'^2+y'^2}\,dt$.
Abscisse curviligne : $s'(t) = \|f'(t)\|$, par exemple $s(t) = \int_{t_0}^t \|f'(u)\|\,du$ (longueur parcourue depuis $M(t_0)$).
Indépendante du paramétrage croissant ; paramétrage normal : vitesse 1, $\frac{dM}{ds} = \frac{f'}{\|f'\|}$.

PIÈGES

$\sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}} = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right|$: la valeur absolue ! Un arc décrit deux fois compte deux fois : intégrer sur un arc, puis multiplier (symétries). Astroïde : $\int_0^{2\pi} 3\sin t\cos t\,dt = 0$, mais $L = 6$.

TRIGONOMÉTRIE UTILE

$1-\cos t = 2\sin^2\frac{t}{2}$; $\sin t = 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$; $\cos t \pm \sin t = \sqrt{2}\cos(t \mp \frac{\pi}{4})$.

1.2 Repère de Frenet et courbure

DÉFINITION — [déf. 1.3, 1.4]

$\vec{T} = \frac{dM}{ds} = \frac{f'}{\|f'\|} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, α angle de la tangente avec (Ox) ; $\vec{N}$ = rotation de $+\frac{\pi}{2}$ de $\vec{T}$: $(a,b) \mapsto (-b,a)$.
Courbure γ : $\frac{d\vec{T}}{ds} = \gamma\vec{N}$, $\frac{d\vec{N}}{ds} = -\gamma\vec{T}$ (formules de Frenet).

[prop. 1.5]

$\gamma = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{\alpha'(t)}{\|f'(t)\|}$: vitesse de rotation de la tangente.
$\gamma > 0$: la courbe tourne vers la gauche (côté de $\vec{N}$) ; droite : $\gamma = 0$; cercle de rayon R parcouru dans le sens direct : $\gamma = \frac{1}{R}$.

MÉTHODE Calculer une courbure [méth. 1.1]

Écrire $f'(t) = v(t)\big(\cos\alpha(t), \sin\alpha(t)\big)$ avec $v > 0$ (angle moitié) ; lire $v = \frac{ds}{dt}$ et α ; $\gamma = \frac{\alpha'}{v}$.

HORS PROGRAMME

Contrôle : $\gamma = \dfrac{\det(f', f'')}{\|f'\|^3}$ (formule hors programme, utile pour vérifier). Birégulier $\iff \gamma \neq 0$; inflexion : γ change de signe.

1.3 Rayon, centre, cercle de courbure ; développée

DÉFINITION — [déf. 1.6]

Point birégulier ($\gamma \neq 0$) : rayon $R = \frac{1}{\gamma}$ (algébrique), centre $I = M + R\vec{N}$, cercle de centre I et de rayon $|R|$, tangent à la courbe, du côté vers lequel elle tourne. Développée : ensemble des centres de courbure.

EXEMPLES DU COURS

Parabole $(t, \frac{t^2}{2})$: $R = (1+t^2)^{3/2}$, $I = (-t^3, 1+\frac{3}{2}t^2)$.
Ellipse $(a\cos t, b\sin t)$: $\gamma = \frac{ab}{(a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t)^{3/2}}$; $R = \frac{b^2}{a}$, $\frac{a^2}{b}$ aux sommets.
Cycloïde : $v = 2\sin\frac{t}{2}$, $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$, $\gamma = -\frac{1}{4\sin(t/2)}$; développée : cycloïde translatée de $(\pi, -2)$.

ASTUCES

Sur un axe de symétrie (sommet) : courbure extrémale, centre sur l'axe, rebroussement de la développée.

2.1 Enveloppe d'une famille de droites

DÉFINITION — [déf. 2.1]

$\mathcal{D}_t = A(t) + \mathrm{Vect}\,(\vec{u}(t))$; on cherche $M(t) = A(t) + \lambda(t)\vec{u}(t)$ dont la tangente est dirigée par $\vec{u}(t)$:

$$\lambda(t) = \frac{\det(A', \vec{u})}{\det(\vec{u}, \vec{u}')}.$$

$M(t)$: point caractéristique ; position limite de $\mathcal{D}_t \cap \mathcal{D}_{t+h}$.

MÉTHODE Équation $a(t)x + b(t)y = c(t)$ [méth. 2.1]

Résoudre le système formé de l'équation et de sa dérivée par rapport à t (x, y fixés) : $a'(t)x + b'(t)y = c'(t)$.
Échelle : $x\sin\theta + y\cos\theta = L\sin\theta\cos\theta \to$ astroïde $(L\cos^3\theta, L\sin^3\theta)$.

2.2 La développée, enveloppe des normales

[th. 2.3]
La développée d'une courbe birégulière est l'enveloppe de ses normales : le centre de courbure est le point caractéristique de la normale.
Preuve : $P = M + \lambda\vec{N}$, $\frac{dP}{ds} = (1-\lambda\gamma)\vec{T} + \lambda'\vec{N} \parallel \vec{N} \iff \lambda = R$.

MÉTHODE Développée par les normales

Normale en $M(t)$: $\overrightarrow{M(t)P} \cdot f'(t) = 0$; dériver par rapport à t ; résoudre le système 2×2.
Ellipse : $ax\sin t - by\cos t = (a^2 - b^2)\sin t\cos t \to \left(\frac{a^2-b^2}{a}\cos^3 t, -\frac{a^2-b^2}{b}\sin^3 t\right)$.

Méthodes, pièges ; résultats du TD

Question	Méthode
longueur	$\int \|f'\|$, signe connu sur un arc
s, $\vec{T}$, $\vec{N}$, γ	$f' = v(\cos\alpha, \sin\alpha)$
centre de courbure	$I = M + R\vec{N}$, $R = \frac{1}{\gamma}$
développée	centres de courbure, ou enveloppe des normales
enveloppe	équation + dérivée en t

PIÈGES
$\gamma = \alpha'(t)$: oublier de diviser par $v = \frac{ds}{dt}$. $\vec{N}$ tourné de $-\frac{\pi}{2}$: signe de γ faux. $I = M + R\vec{N}$, pas $M + \gamma\vec{N}$. Enveloppe : dériver en t, pas en x.

TD2 cardioïde : $L = 8$.
TD3 cycloïde : $L = 8$, $s = 4\left(1 - \cos\frac{t}{2}\right)$.
TD10 astroïde : $L = 6$.
TD11 ellipse : $R = \frac{b^2}{a}$ et $\frac{a^2}{b}$ aux sommets.
TD14 spirale $e^t(\cos t, \sin t)$: $\gamma = \frac{e^{-t}}{\sqrt{2}}$, développée tournée de $\frac{\pi}{2}$.
TD16 échelle : astroïde.
TD17 segment glissant : $(t^2, (1-t)^2)$, parabole $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$.
TD19 développée de la cycloïde : cycloïde translatée.
TD22 développée de l'ellipse : astroïde de Lamé.